

Migration Upgrade Path vers Docker / Portainer

Import d'une image .tar, déploiement d'une Stack à deux services, puis installation et activation d'un certificat TLS interne sans Nginx ni Caddy.

Architecture finale

La Stack contient exactement web et scheduler. Le serveur Python utilise un listener unique : HTTP sur le port hôte 8000 pendant l'amorçage, ou HTTPS sur le port hôte 443 après activation TLS. Les deux protocoles ne sont jamais exposés en parallèle.

FQDN utilisé dans les exemples

Cette procédure utilise upgrade-path.sns-security.lan. Le remplacer partout si le FQDN définitif est différent. Le certificat doit contenir ce nom dans un SAN DNS explicite.

Sommaire

1. Prérequis et sécurité
2. Construire et exporter l'image Docker
3. Importer l'image et déployer la Stack Portainer
4. Vérifier l'installation initiale en HTTP
5. Installer un certificat PFX/P12
6. Installer certificat, clé et chaîne séparés
7. Activer et vérifier HTTPS
8. Renouvellement et dépannage

Version du document : 29 juillet 2026

1. Prérequis et points de sécurité

- Une machine source équipée d'un moteur Docker fonctionnel pour construire et exporter l'image.
- Une VM Docker interne administrée dans Portainer Community Edition.
- Le fichier docker-compose.portainer-import.yml et l'archive Docker .tar accessibles depuis le poste qui ouvre Portainer.
- Des règles firewall limitant TCP/8000 pendant l'amorçage et TCP/443 en production aux réseaux internes autorisés.
- Pour HTTPS : DNS interne, certificat de la PKI interne, clé privée et chaîne d'émission éventuelle.

Ne jamais transporter de secret dans Git ou dans l'image

Les clés privées, certificats internes, mots de passe PFX et mots de passe SMTP restent hors du dépôt et hors du contexte de build. Le matériel TLS est stocké dans un volume Docker persistant séparé.

Formats acceptés

- PKCS#12 : .pfx, .p12, protégé ou non par mot de passe.
- Certificat PEM ou DER avec clé PEM/PKCS#8 séparée, chiffrée ou non.
- Chaîne PEM, DER ou PKCS#7 : .p7b / .p7c.

Contrôles réalisés par fortios-certctl

- SAN DNS et correspondance avec le FQDN ; un CN seul est refusé.
- Dates, usage TLS serveur, paire certificat/clé et cohérence cryptographique de la chaîne.
- Activation atomique, verrou interprocessus et suppression des générations remplacées.
- Dans le conteneur, la clé reste propriété de root et n'est lisible que par le groupe applicatif.

PKI interne obligatoire pour .lan

Let's Encrypt ne signe normalement pas un suffixe privé .lan. La CA interne doit être distribuée aux postes, typiquement par GPO ou MDM. Un certificat valdev.me ne couvre pas sns-security.lan.

2. Construire et exporter l'image Docker

Exécuter sur la machine source, depuis la version validée du dépôt. Ne pas arrêter l'ancienne instance à ce stade.

```
cd /chemin/vers/upgrade_path

git status --short
docker build --pull \
  -t fortios-upgrade-intelligence:local .

docker image inspect fortios-upgrade-intelligence:local \
  --format '{{.Id}} {{.Created}}'

docker save \
  -o ~/fortios-upgrade-intelligence.tar \
  fortios-upgrade-intelligence:local

sha256sum ~/fortios-upgrade-intelligence.tar \
  > ~/fortios-upgrade-intelligence.tar.sha256
ls -lh ~/fortios-upgrade-intelligence.tar*
```

Archive attendue

Conserver le format .tar produit par docker save. Ne pas convertir l'archive en .tar.gz pour l'import Portainer.

Fichiers à transférer vers le poste Portainer

- fortios-upgrade-intelligence.tar
- docker-compose.portainer-import.yml
- Le fichier .sha256, facultatif mais recommandé pour contrôler le transfert.

```
sha256sum -c fortios-upgrade-intelligence.tar.sha256
```

3. Importer l'image et déployer la Stack

1

Importer l'image

Dans Portainer, ouvrir l'environnement Docker cible, puis Images. Cliquer Import, sélectionner l'archive .tar et attendre la fin.

2

Contrôler l'image

Vérifier la présence exacte de fortios-upgrade-intelligence:local. Aucun registre ni pull n'est nécessaire pour cette image locale.

3

Créer la Stack

Ouvrir Stacks → Add stack, saisir upgrade-path, choisir Upload et sélectionner docker-compose.portainer-import.yml.

4

Ajouter les variables initiales

Dans Environment variables, saisir les valeurs ci-dessous. PUID et PGID doivent être strictement supérieurs à zéro.

```
PUID=1000
PGID=1000
FORTIOS_HTTP_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
FORTIOS_HTTP_PORT=8000
FORTIOS_TLS_CERT=
FORTIOS_TLS_KEY=
FORTIOS_TLS_HOSTNAME=
FORTIOS_RUN_ON_START=0
FORTIOS_EMAIL_ENABLED=false
FORTIOS_APP_URL=http://IP_LAN_VM:8000/app/
```

5

Déployer

Cliquer Deploy the stack. La Stack doit créer uniquement les services web et scheduler.

Volumes à préserver

Ne jamais supprimer les volumes fortios-data, fortios-docs et fortios-certificates pendant une mise à jour ou une recréation de Stack.

Pour SMTP, ne pas placer le mot de passe dans les variables visibles de la Stack. Monter un fichier secret en lecture seule et utiliser FORTIOS_SMTP_PASSWORD_FILE.

4. Vérifier le déploiement HTTP initial

1

Contrôler les conteneurs

Dans Containers, vérifier que web et scheduler sont en cours d'exécution et que web devient healthy.

2

Contrôler les logs

Le service web doit annoncer HTTP sur le listener interne 8000. Le scheduler doit annoncer 07:00 et 15:30, fuseau Europe/Paris.

3

Tester depuis le LAN

Ouvrir `http://IP_LAN_VM:8000/app/`. Autoriser le port 8000 uniquement depuis les réseaux internes nécessaires.

Contrôles depuis la VM Docker

```
docker ps --filter label=com.docker.compose.project=upgrade-path

WEB_CONTAINER="$(docker ps \
  --filter label=com.docker.compose.project=upgrade-path \
  --filter label=com.docker.compose.service=web \
  --format '{{.Names}}')"

printf 'Conteneur web : %s\n' "$WEB_CONTAINER"
docker logs --tail 50 "$WEB_CONTAINER"
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' \
  "$WEB_CONTAINER"
```

Résultat obligatoire

WEB_CONTAINER doit contenir un seul nom. S'il est vide ou contient plusieurs lignes, vérifier le nom réel de la Stack avant de poursuivre.

Conserver normalement `FORTIOS_RUN_ON_START=0`. Pour une collecte initiale contrôlée, le passer temporairement à 1, redémarrer scheduler, attendre la fin dans les logs, puis le remettre à 0.

5. Installer un certificat PFX / P12

À exécuter en SSH sur la VM Docker

Utiliser un shell SSH sur la VM, pas la console web Portainer pour ces blocs multilignes. Adapter le chemin et le FQDN avant de coller les commandes.

5.1 Identifier le conteneur web

```
FQDN='upgrade-path.sns-security.lan'
WEB_CONTAINER="$(docker ps \
  --filter label=com.docker.compose.project=upgrade-path \
  --filter label=com.docker.compose.service=web \
  --format '{{.Names}}')"

printf 'Conteneur web : %s\n' "$WEB_CONTAINER"
test -n "$WEB_CONTAINER"
```

5.2 Copier puis installer un PFX protégé

```
docker cp /chemin/serveur-interne.pfx \
  "$WEB_CONTAINER":/tmp/certificat.pfx

read -rsp 'Mot de passe PFX : ' PFX_PASSWORD; echo
printf '%s' "$PFX_PASSWORD" | \
  docker exec -i "$WEB_CONTAINER" \
  sh -c 'umask 077; cat > /tmp/cert-password'
unset PFX_PASSWORD

docker exec "$WEB_CONTAINER" fortios-certctl install \
  /tmp/certificat.pfx \
  --password-file /tmp/cert-password \
  --hostname "$FQDN" \
  --output-dir /opt/fortios/certificates/active
INSTALL_RC=$?

docker exec "$WEB_CONTAINER" rm -f \
  /tmp/certificat.pfx /tmp/cert-password

test "$INSTALL_RC" -eq 0
```

Pour un PFX sans mot de passe, omettre la création de /tmp/cert-password et l'option --password-file.

6. Installer certificat, clé et chaîne séparés

Méthode pour les certificats PEM ou DER, les clés PEM/PKCS#8 et les chaînes PEM, DER ou PKCS#7.

6.1 Copier les fichiers

```
FQDN='upgrade-path.sns-security.lan'

docker cp /chemin/serveur.crt \
"$WEB_CONTAINER":/tmp/serveur.crt
docker cp /chemin/serveur.key \
"$WEB_CONTAINER":/tmp/serveur.key
docker cp /chemin/chaîne.p7b \
"$WEB_CONTAINER":/tmp/chaîne.p7b
```

6.2 Installer et nettoyer

```
docker exec "$WEB_CONTAINER" fortios-certctl install \
/tmp/serveur.crt \
--key /tmp/serveur.key \
--chain /tmp/chaîne.p7b \
--hostname "$FQDN" \
--output-dir /opt/fortios/certificates/active
INSTALL_RC=$?

docker exec "$WEB_CONTAINER" rm -f \
/tmp/serveur.crt /tmp/serveur.key /tmp/chaîne.p7b

test "$INSTALL_RC" -eq 0
```

Sans chaîne séparée, omettre --chain. Pour une clé chiffrée, créer /tmp/cert-password comme pour le PFX et ajouter --password-file /tmp/cert-password.

6.3 Vérifier sans afficher la clé

```
docker exec "$WEB_CONTAINER" openssl x509 \
-in /opt/fortios/certificates/active/fullchain.pem \
-noout -subject -issuer -dates \
-ext subjectAltName,extendedKeyUsage

docker exec "$WEB_CONTAINER" test -r \
/opt/fortios/certificates/active/privkey.pem
```

Ne jamais afficher la clé privée

Contrôler les métadonnées du certificat et la lisibilité du fichier. Ne jamais imprimer le contenu de privkey.pem dans le terminal ou les logs.

7. Activer HTTPS dans Portainer

1 Ouvrir l'éditeur

Dans Portainer : Stacks → upgrade-path → Editor, puis la section des variables d'environnement.

2 Définir le port et les chemins TLS

Le port hôte 443 sera mappé vers l'unique listener interne 8000.

```
FORTIOS_HTTP_BIND_ADDRESS=0.0.0.0
FORTIOS_HTTP_PORT=443
FORTIOS_TLS_CERT=/opt/fortios/certificates/active/fullchain.pem
FORTIOS_TLS_KEY=/opt/fortios/certificates/active/privkey.pem
FORTIOS_TLS_HOSTNAME=upgrade-path.sns-security.lan
FORTIOS_APP_URL=https://upgrade-path.sns-security.lan/app/
```

3 Mettre à jour la Stack

Cliquer Update the stack. Laisser le re-pull désactivé puisque l'image est locale. Ne supprimer aucun volume.

4 Contrôler web

Attendre le redémarrage, puis vérifier le statut healthy et les logs HTTPS.

```
WEB_CONTAINER="$(docker ps \
  --filter label=com.docker.compose.project=upgrade-path \
  --filter label=com.docker.compose.service=web \
  --format '{{.Names}}')"

docker logs --tail 50 "$WEB_CONTAINER"
docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' \
  "$WEB_CONTAINER"
```

Absence volontaire de listener HTTP parallèle

Après le passage à 443 avec les deux chemins TLS, l'application sert uniquement HTTPS. Le port hôte 8000 ne doit plus être publié : les API ne sont pas contournables en HTTP.

7.1 Vérifier HTTPS depuis un poste approuvé

Le poste doit résoudre le FQDN vers l'IP LAN de la VM et faire confiance à la CA interne.

```
FQDN='upgrade-path.sns-security.lan'
CA_FILE='/chemin/vers/ca-interne.pem'

curl --fail --silent --show-error \
  --cacert "$CA_FILE" \
  "https://$FQDN/app/" >/dev/null

openssl s_client \
  -connect "$FQDN:443" \
  -servername "$FQDN" \
  -CAfile "$CA_FILE" \
  -verify_hostname "$FQDN" \
  -verify_return_error </dev/null
```

Dans le navigateur : `https://upgrade-path.sns-security.lan/app/`. L'absence d'alerte exige un SAN correct et une CA interne approuvée.

7.2 Vérifier que HTTP/8000 n'est plus exposé

```
VM_IP='IP_LAN_VM'

if curl --fail --silent --max-time 3 \
  "http://$VM_IP:8000/app/" >/dev/null; then
  echo 'ERREUR : HTTP/8000 est encore accessible'
else
  echo 'OK : aucun listener HTTP parallèle exposé'
fi
```

7.3 Contrôler le firewall

- Autoriser TCP/443 uniquement depuis les VLAN ou sous-réseaux internes attendus.
- Retirer l'autorisation TCP/8000 après validation HTTPS.
- Ne pas publier 443 ou 8000 sur Internet.

Si le navigateur affiche une alerte

Contrôler DNS, SAN, dates, chaîne envoyée et surtout l'installation de la CA interne dans le magasin de confiance du poste. Le conteneur ne peut pas déployer cette confiance côté clients.

8. Renouvellement, retour HTTP et dépannage

Renouveler le certificat

- Répéter la procédure PFX ou certificat/clé/chaîne avec le nouveau matériel.
- Une installation invalide conserve la version active.
- Après succès, dans Containers, sélectionner uniquement web et cliquer Restart. Ne pas recréer les volumes.
- Contrôler healthy, les logs et le certificat présenté avec openssl s_client.

Revenir temporairement en HTTP

```
FORTIOS_HTTP_PORT=8000
FORTIOS_TLS_CERT=
FORTIOS_TLS_KEY=
FORTIOS_TLS_HOSTNAME=
FORTIOS_APP_URL=http://IP_LAN_VM:8000/app/
```

Cliquer Update the stack sans supprimer les volumes. HTTP et HTTPS ne doivent jamais être actifs simultanément.

Causes courantes d'un rejet

- Aucun SAN DNS, SAN ne couvrant pas le FQDN ou wildcard utilisé sur plusieurs labels.
- Certificat expiré, pas encore valide ou limité à clientAuth.
- Clé privée ne correspondant pas au certificat.
- Chaîne incomplète, en double ou incohérente avec l'émetteur.

Rappels

- Ne jamais utiliser PUID=0 ou PGID=0.
- Ne jamais intégrer clé, certificat privé ou mot de passe dans Git, l'image ou les variables visibles de la Stack.
- Ne jamais supprimer les volumes persistants pendant une mise à jour.
- Conserver l'ancienne instance jusqu'à la validation complète de la nouvelle VM.

Fin de migration

La migration est terminée lorsque l'image locale est déployée, les deux services sont stables, web est healthy, HTTPS présente le bon certificat, HTTP/8000 est inaccessible et les données historiques sont présentes.